

Les principales technologies du calcul quantique

H. B.

Avril 2026

Abstract

Le calcul quantique repose sur la manipulation contrôlée de systèmes quantiques à deux niveaux, appelés qubits, dont la dynamique est gouvernée par l'équation de Schrödinger. Les modèles théoriques décrivent ces systèmes à l'aide d'espaces de Hilbert et d'opérations unitaires. Leur implémentation concrète constitue avant tout un problème de physique expérimentale. La réalisation d'un qubit physique nécessite le contrôle précis d'un Hamiltonien, permettant d'encoder, manipuler et lire l'information quantique à travers des interactions électromagnétiques, optiques ou matérielles. Cet article propose une synthèse des principales plateformes physiques de calcul quantique, en mettant en évidence les mécanismes fondamentaux permettant de transformer des systèmes physiques réels en supports d'information quantique.

Les architectures étudiées incluent les qubits supraconducteurs, les ions piégés, les systèmes photoniques, les spins dans les semi-conducteurs ainsi que les approches topologiques basées sur les modes de Majorana. Chacune de ces technologies repose sur des principes physiques distincts et présente des compromis spécifiques entre contrôlabilité, cohérence et scalabilité. Malgré des avancées significatives, toutes les approches sont confrontées à la décohérence et aux limitations expérimentales. Cette analyse met en lumière les défis actuels du domaine et souligne que l'avenir du calcul quantique dépendra autant des progrès en physique fondamentale que des innovations en ingénierie.

Introduction

Le calcul quantique repose sur la manipulation contrôlée de systèmes quantiques à deux niveaux, appelés qubits. Les algorithmes quantiques sont généralement décrits dans un cadre abstrait fondé sur les espaces de Hilbert et les opérateurs unitaires. Cependant leur implémentation concrète repose sur des systèmes physiques réels obéissant aux lois de la physique quantique. Ainsi, derrière chaque porte logique ou chaque circuit quantique se cache un système expérimental dont le comportement est gouverné par des interactions physiques précises et connue depuis de nombreuses années maintenant.

Un qubit est modélisé comme un état quantique appartenant à un espace de Hilbert de dimension deux, pouvant s'écrire sous la forme suivante:

$$|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle \quad (1)$$

où $|\psi\rangle$ est une fonction d'onde, α et β sont des amplitudes complexes satisfaisant la condition de normalisation $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$. Cette représentation met en évidence la capacité fondamentale du qubit à exister dans une superposition d'états. L'évolution temporelle de cet état est décrite par l'équation de Schrödinger, qui constitue le fondement de la dynamique quantique:

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} |\psi(t)\rangle = H|\psi(t)\rangle \quad (2)$$

où H désigne le Hamiltonien du système, c'est-à-dire l'opérateur représentant son énergie totale. Cette

équation exprime le fait que l'évolution temporelle d'un système quantique est entièrement déterminée par ses interactions physiques, encapsulées dans le Hamiltonien. **Dans le cadre du calcul quantique, les opérations logiques sont réalisées en contrôlant cette évolution dans le temps.** Cela revient à dire qu'à toute porte quantique correspond une transformation unitaire obtenue en laissant le système évoluer pendant un temps donné sous l'action d'un Hamiltonien contrôlé:

$$U(t) = e^{-iHt/\hbar} \quad (3)$$

Ainsi, implémenter une porte quantique revient à concevoir un système dans lequel le Hamiltonien (donc l'énergie totale du système) peut être modulé avec une grande précision, que ce soit par des champs électromagnétiques, des impulsions laser ou des interactions optiques. Cela met en évidence un point fondamental est avant tout un problème de physique expérimentale. Les différentes technologies d'ordinateurs quantiques qui seront présentées dans les sections suivantes correspondent alors à différentes manières d'encoder un qubit dans un système physique et de contrôler son Hamiltonien. La suite de cet article présente une synthèse des principales approches existantes.

Qubits supraconducteurs

Les qubits supraconducteurs constituent aujourd'hui l'une des technologies les plus avancées et les plus

industrialisées du calcul quantique. Leur développement repose sur les travaux pionniers de Brian Josephson en 1962 (prédiction de l'existence d'un courant traversant deux supraconducteurs séparés par une barrière isolante, phénomène désormais connu sous le nom de jonction Josephson). Ce concept est devenu la pierre angulaire des circuits quantiques modernes.

À partir des années 2000, plusieurs équipes, notamment aux États-Unis et en Europe, ont réussi à exploiter ces effets pour construire des qubits artificiels. L'introduction du qubit de type transmon en 2007 par Jens Koch et ses collaborateurs à l'Université Yale a marqué une avancée en réduisant la sensibilité au bruit de charge (fluctuations aléatoires du potentiel électrique dans l'environnement du qubit ce qui signifie que la quantité de charge électrique vue par le qubit varie légèrement dans le temps à cause de son environnement). Aujourd'hui, des entreprises comme IBM, Google ou encore Rigetti Computing aux États-Unis, ainsi que des acteurs européens comme IQM en Finlande, développent activement des processeurs quantiques supraconducteurs. Sur le plan académique, l'Université de Chalmers en Suède et le CEA-Saclay en France contribuent également à la recherche dans ce domaine. En Chine, des institutions comme l'Université des Sciences et Technologies de Chine (USTC) participent également à cette course technologique.

Le principe fondamental repose sur la réalisation de circuits électriques macroscopiques qui, à très basse température, présentent un comportement quantique. Dans un circuit supraconducteur, les électrons se regroupent en paires de Cooper décrites par une fonction d'onde macroscopique. La jonction Josephson introduit la non-linéarité nécessaire permettant de créer un oscillateur quantique dont les niveaux d'énergie ne sont pas équidistants (ce qui autorise l'isolation de deux niveaux pour former un qubit). Le comportement du qubit transmon est décrit par un Hamiltonien de la forme :

$$H = 4E_C(n - n_g)^2 - E_J \cos(\phi) \quad (4)$$

où E_C représente l'énergie de charge, E_J l'énergie de Josephson, n le nombre de paires de Cooper et ϕ la phase de la fonction d'onde supraconductrice. Le terme en cosinus introduit l'anharmonicité nécessaire à la sélection des niveaux $|0\rangle$ et $|1\rangle$. Les opérations quantiques sont réalisées en appliquant des impulsions micro-ondes à des fréquences proches de la transition entre ces deux niveaux. Ces impulsions induisent alors des oscillations (que l'on appelle oscillation de Rabi) et sont décrites par la relation suivante:

$$P_{|1\rangle}(t) = \sin^2\left(\frac{\Omega t}{2}\right) \quad (5)$$

où Ω est la fréquence de Rabi, directement liée à l'intensité du champ appliqué. En contrôlant précisément la durée et la phase de ces impulsions, il est possible d'implémenter des portes quantiques avec une grande précision. Cependant, ces systèmes présentent des contraintes expérimentales majeures. Les circuits doivent être refroidis à des températures de l'ordre de 10 millikelvin afin de maintenir l'état supraconducteur et de limiter les excitations thermiques. Malgré ces conditions extrêmes, les qubits restent sensibles à de nombreuses sources de bruit, notamment les fluctuations de charge, les défauts des matériaux et les pertes diélectriques, ce qui limite leur temps de cohérence.

Il est à noter que les qubits supraconducteurs offrent tout de même des avantages significatifs. Leur fabrication repose sur des techniques de lithographie proches de celles utilisées dans l'industrie des semi-conducteurs, ce qui facilite leur intégration et leur mise à l'échelle. De plus, ils permettent des temps de porte extrêmement courts, typiquement de l'ordre de quelques dizaines de nanosecondes, ce qui autorise l'exécution rapide de circuits quantiques. Les qubits supraconducteurs sont relativement faciles à contrôler et à intégrer à grande échelle, mais restent fortement exposés aux effets de décohérence.

Qubits à ions piégés

Les qubits à ions piégés constituent l'une des premières implémentations expérimentales du calcul quantique et restent aujourd'hui parmi les systèmes les plus précis jamais réalisés. Leur développement remonte aux travaux fondamentaux du physicien Wolfgang Paul dans les années 1950, qui introduisit le principe du piège électromagnétique permettant de confiner des particules chargées. Ce concept, récompensé par le prix Nobel de physique en 1989, a été adapté à partir des années 1990 pour le contrôle quantique d'ions individuels, notamment par les travaux de Rainer Blatt en Autriche et de David Wineland aux États-Unis, ce dernier recevant le prix Nobel en 2012 pour ses contributions à la manipulation d'ions piégés.

Aujourd'hui, cette technologie est activement développée par plusieurs acteurs industriels et académiques. Aux États-Unis, les entreprises IonQ et Quantinuum sont parmi les leaders du domaine, tandis que des laboratoires en Europe poursuivent des recherches avancées, notamment en Allemagne (Université Johannes Gutenberg de Mayence, Physikalisch-Technische Bundesanstalt de Brunswick), en Autriche (Université d'Innsbruck et l'Institut de physique quantique et d'information quantique de l'Académie autrichienne des sciences,

IQOQI, où travaille l'équipe de Rainer Blatt) et au Royaume-Uni (Université d'Oxford, Université du Sussex). La Chine s'investit également dans cette approche, notamment à travers l'Académie chinoise des sciences et l'Université des sciences et technologies de Chine (USTC).

Le principe physique repose sur le confinement d'ions chargés dans le vide à l'aide de champs électromagnétiques oscillants. Dans un piège de Paul, les ions sont soumis à un potentiel effectif qui peut être approximé par un potentiel harmonique comme suit:

$$V(x) = \frac{1}{2}m\omega^2x^2 \quad (6)$$

où m est la masse de l'ion et ω la fréquence de confinement. Sous l'effet de ce potentiel, plusieurs ions peuvent s'organiser en une chaîne linéaire, formant une structure cristalline stable dans le vide.

L'information quantique est encodée dans les niveaux internes de l'ion, généralement deux états électroniques bien définis, notés $|0\rangle$ et $|1\rangle$. Ces états sont manipulés à l'aide de lasers dont la fréquence est ajustée pour correspondre à la transition entre ces niveaux. La précision des lasers permet un contrôle extrêmement fin des opérations quantiques. Une caractéristique essentielle de ces systèmes réside dans le couplage entre les états internes des ions et leur mouvement collectif dans le piège. Ce couplage est décrit par un Hamiltonien de type Jaynes-Cummings. Les qubits à ions piégés présentent des performances remarquables en termes de cohérence, avec des temps pouvant atteindre plusieurs secondes, voire minutes dans certains cas expérimentaux. Cette stabilité s'explique par le fait que les ions sont isolés dans un vide poussé et peu sensibles aux perturbations de leur environnement. De plus, les opérations logiques peuvent atteindre des fidélités très élevées, ce qui en fait une plateforme de choix pour les expériences nécessitant une grande précision.

Cependant, cette approche présente également des limitations importantes. Le principal défi réside dans la montée en échelle du système. Lorsque le nombre d'ions augmente, le contrôle des modes vibratoires devient plus complexe et les interactions collectives plus difficiles à gérer. La manipulation individuelle de chaque ion nécessite également des systèmes optiques sophistiqués, impliquant de nombreux lasers et un alignement extrêmement précis. De plus, les temps de porte sont généralement plus longs que dans les systèmes supraconducteurs, ce qui peut limiter la vitesse globale des calculs.

Les qubits à ions piégés offrent donc un excellent compromis en termes de cohérence et de précision, mais posent des défis significatifs en matière de scalabilité et d'ingénierie expérimentale. Ils représentent

aujourd'hui l'une des plateformes les plus fiables pour explorer les fondements du calcul quantique et développer des applications nécessitant un haut niveau de fidélité.

Qubits photoniques

Les qubits photoniques reposent sur l'utilisation de photons pour encoder et manipuler l'information quantique. Cette approche s'inscrit dans le cadre de l'optique quantique, dont les fondements théoriques remontent au début du XX^e siècle, avec les travaux de Planck et Einstein sur la quantification du rayonnement. Les premières démonstrations expérimentales d'intrication photonique dans les années 1980 et 1990, notamment celles d'Alain Aspect en France et d'Anton Zeilinger en Autriche, ont ouvert la voie à l'utilisation des photons comme support d'information quantique.

Aujourd'hui, cette technologie est activement développée par plusieurs acteurs industriels et académiques. Au Canada, l'entreprise Xanadu se positionne comme un leader du calcul quantique photonique, tandis qu'aux États-Unis, PsiQuantum ambitionne de construire un ordinateur quantique à grande échelle basé sur des circuits photoniques intégrés. En Chine, l'équipe de Pan Jian-Wei à l'Université des sciences et technologies de Chine (USTC) a réalisé des démonstrations marquantes de suprématie quantique utilisant des photons. En Europe, plusieurs initiatives explorent également cette voie. On peut citer l'Université de Bristol et l'Imperial College London au Royaume-Uni, l'Institut Max Planck pour la science de la lumière en Allemagne, ainsi que des entreprises comme Quandela en France et QuiX Quantum aux Pays-Bas.

L'encodage de l'information quantique repose sur les propriétés intrinsèques des photons, en particulier leur polarisation. Un qubit peut ainsi être défini à partir de deux états orthogonaux de polarisation :

$$|0\rangle = |H\rangle, \quad |1\rangle = |V\rangle \quad (7)$$

où $|H\rangle$ et $|V\rangle$ correspondent respectivement aux polarisations horizontale et verticale. D'autres degrés de liberté peuvent également être exploités, comme les modes spatiaux ou temporels, mais la polarisation reste l'implémentation la plus intuitive. Les opérations quantiques sont réalisées à l'aide de dispositifs optiques linéaires tels que des séparateurs de faisceaux, des déphaseurs et des interféromètres. Le comportement d'un séparateur de faisceaux peut être décrit par une transformation unitaire agissant sur les opérateurs de création et d'annihilation des photons:

$$\begin{pmatrix} a'_1 \\ a'_2 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & i \\ i & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix} \quad (8)$$

Cette transformation illustre le caractère intrinsèquement probabiliste et interférentiel de la mécanique quantique, où un photon peut être simultanément transmis et réfléchi, conduisant à des phénomènes d'interférence. Un effet emblématique de cette physique est l'effet Hong-Ou-Mandel, observé en 1987, dans lequel deux photons indiscernables arrivant simultanément sur un séparateur de faisceaux sortent toujours ensemble par la même face de sortie. Ce phénomène se traduit par une probabilité de coïncidence nulle:

$$P_{\text{coïncidence}} = 0 \quad (9)$$

et constitue une signature directe de l'interférence quantique. Cet effet est exploité pour générer de l'intrication et implémenter certaines portes logiques (notamment porte CNOT, génération des états de Bell). L'un des principaux avantages des qubits photoniques réside dans leur faible interaction avec l'environnement, ce qui leur confère une très grande robustesse face à la décohérence. Contrairement aux autres technologies, ils peuvent fonctionner à température ambiante et sont particulièrement adaptés aux communications quantiques sur de longues distances, comme dans les réseaux de distribution de clés quantiques.

Cependant, cette même absence d'interaction constitue également une limitation majeure car cela rend la mise en œuvre de portes quantiques à deux qubits difficile. Par ailleurs, la génération de photons parfaitement indiscernables et leur détection efficace nécessitent des dispositifs expérimentaux sophistiqués, incluant des sources de photons uniques et des détecteurs à haute efficacité.

Ainsi, les qubits photoniques offrent une plateforme particulièrement intéressante pour certaines applications, notamment en communication quantique, mais présentent des défis importants pour la réalisation d'un calcul quantique universel à grande échelle.

Qubits à spins dans les semi-conducteurs

Les qubits à spins dans les semi-conducteurs représentent une approche particulièrement prometteuse du calcul quantique, car ils s'inscrivent directement dans la continuité des technologies de la microélectronique classique. Leur développement s'appuie sur les avancées en physique du solide et en nanofabrication, notamment l'utilisation du

spin d'un électron confiné dans un point quantique comme support d'information quantique. Cette approche est activement explorée par plusieurs acteurs industriels, en particulier Intel aux États-Unis, qui développe des qubits à spins sur silicium, ainsi que par des équipes académiques en Australie (UNSW Sydney), aux Pays-Bas (QuTech, un centre de recherche issu de la collaboration entre TU Delft et TNO), en Allemagne (Institut Walter Schottky de l'Université technique de Munich, Forschungszentrum Jülich) et en France (CEA-Leti à Grenoble).

Le principe fondamental repose sur l'utilisation du spin d'un électron. Un qubit est alors défini à partir de deux orientations possibles du spin:

$$|0\rangle = |\uparrow\rangle, \quad |1\rangle = |\downarrow\rangle \quad (10)$$

Ces états peuvent être réalisés en confinant un électron dans une structure nanométrique appelée point quantique. Le confinement spatial permet d'isoler l'électron et de contrôler précisément son état quantique. Lorsqu'un champ magnétique externe est appliqué sur cet électron, les deux états de spin se séparent en énergie (effet Zeeman). Cette interaction est décrite par la relation:

$$E = g\mu_B B S_z \quad (11)$$

où g est le facteur de Landé, μ_B le magnéton de Bohr, B l'intensité du champ magnétique et S_z la composante du spin selon l'axe du champ. La différence d'énergie entre les deux états s'écrit alors:

$$\Delta E = g\mu_B B \quad (12)$$

Cette séparation énergétique permet de manipuler le qubit en utilisant des techniques de résonance magnétique électronique. En appliquant un champ oscillant à la fréquence correspondant à $\Delta E/\hbar$, il est possible de provoquer des transitions contrôlées entre les états $|\uparrow\rangle$ et $|\downarrow\rangle$, réalisant ainsi des opérations quantiques.

L'un des principaux atouts de cette technologie réside dans sa compatibilité avec les procédés industriels existants. Les qubits à spins peuvent être fabriqués en utilisant des techniques proches de celles de l'industrie CMOS, ouvrant la voie à une intégration à grande échelle sur des puces en silicium. De plus, la taille extrêmement réduite de ces qubits, de l'ordre de quelques dizaines de nanomètres, offre un potentiel important de miniaturisation et de densité.

Malgré les avantages significatifs de cette approche, elle présente également des défis majeurs. Le spin de l'électron reste sensible à son environnement, notamment aux interactions avec les noyaux atomiques environnants et aux fluctuations du champ magnétique, ce qui peut entraîner une décohérence. La fabrication de points quantiques parfaitement contrôlés

à l'échelle industrielle constitue également une difficulté technique majeure. Par ailleurs, le contrôle individuel de chaque qubit et la réalisation d'interactions entre qubits nécessitent des architectures complexes et une grande précision expérimentale.

Qubits à atomes neutres de Rydberg

Les qubits à atomes neutres de Rydberg constituent une approche du calcul quantique en plein essor, dont les bases expérimentales ont été posées dans les années 1990 et 2000, notamment par les équipes de Serge Haroche en France et de David Wineland aux États-Unis dans le cadre du contrôle d'atomes individuels. L'idée d'exploiter les états de Rydberg pour réaliser des portes quantiques a été formalisée au début des années 2000. Aujourd'hui, cette technologie est activement développée par des entreprises comme Pasqal en France, et QuEra Computing aux États-Unis. L'entreprise Atom Computing, également aux États-Unis, a pour sa part démontré des réseaux de plus d'un millier d'atomes. En Europe, les groupes de recherche de l'Institut d'Optique (France), de l'Université de Stuttgart et du Max Planck Institut für Physik des Lichts (Allemagne) contribuent aussi activement à ce domaine de recherche.

Le principe repose sur le piégeage d'atomes neutres, typiquement du rubidium ou du césium, dans des réseaux de pinces optiques (des faisceaux laser fortement focalisés qui créent des puits de potentiel dans lesquels un atome unique peut être capturé et positionné avec précision). Le qubit est encodé dans deux niveaux hyperfins de l'état fondamental de l'atome, notés $|0\rangle$ et $|1\rangle$, manipulables à l'aide de lasers ou d'impulsions micro-ondes.

L'originalité de cette approche réside dans l'utilisation des états de Rydberg (niveaux atomiques très excités, caractérisés par un nombre quantique principal n élevé). Un atome dans un tel état présente un dipôle électrique gigantesque, ce qui génère des interactions à longue portée entre atomes voisins (de type Van Der Waals). Lorsque cette énergie d'interaction dépasse la largeur spectrale de l'excitation laser, un phénomène clé émerge: le blocage de Rydberg. Si un premier atome est excité vers l'état de Rydberg, l'interaction décale les niveaux du second atome hors résonance, l'empêchant d'être excité à son tour. Cet "interrupteur" quantique entre deux atomes, constitue la base des portes logiques à deux qubits.

Les atomes de Rydberg présentent plusieurs atouts distinctifs. Premièrement, leur géométrie est entièrement reconfigurable car les pinces optiques perme-

tent d'organiser les atomes en réseaux arbitraires en une, deux ou trois dimensions, offrant ainsi une connectivité que les architectures supraconductrices ou à ions piégés atteignent difficilement. Deuxièmement, tous les atomes d'une même espèce étant rigoureusement identiques, les qubits présentent une homogénéité intrinsèque sans calibration individuelle. Troisièmement, les états hyperfins utilisés pour stocker l'information quantique bénéficient de temps de cohérence longs, de l'ordre de la seconde dans les meilleurs cas.

Cependant, cette technologie présente également des défis importants. Les états de Rydberg eux-mêmes ont une durée de vie limitée, typiquement de l'ordre de la centaine de microsecondes pour des niveaux très excités, ce qui contraint les opérations de portes à être rapides. Le chargement des pinces optiques est statistique et ne garantit pas un remplissage parfait du réseau, bien que des techniques de réarrangement d'atomes permettent de pallier ce problème. De plus, les fidélités des portes à deux qubits, bien qu'en progrès rapide, restent généralement inférieures à celles obtenues avec les ions piégés. Également, le système expérimental nécessite un vide poussé et un contrôle laser précis pour chaque atome individuel, ce qui complique la montée en échelle.

Qubits topologiques

Les qubits topologiques représentent une approche radicalement différente du calcul quantique. Elle est fondée sur l'exploitation des propriétés globales des systèmes quantiques plutôt que sur leurs états locaux. Cette idée trouve ses origines dans les travaux de physique théorique sur les phases topologiques de la matière, notamment ceux d'Alexei Kitaev au début des années 2000, qui a proposé un modèle dans lequel l'information quantique est protégée par des invariants topologiques. Le concept repose également sur l'existence de fermions de Majorana, prédits en 1937 par Ettore Majorana, qui sont des particules se comportant comme leur propre antiparticule. Dans certains systèmes hybrides combinant des semi-conducteurs et des supraconducteurs, il est théoriquement possible de faire émerger des quasiparticules appelées modes zéro de Majorana. Ces modes apparaissent typiquement aux extrémités de nanofils supraconducteurs soumis à des conditions spécifiques. Les fermions de Majorana ne sont ni purement des particules ni purement des antiparticules au sens usuel, mais des objets quantiques hybrides obéissant à des statistiques non conventionnelles.

L'originalité de cette approche réside dans la manière dont l'information quantique est encodée.

Contrairement aux autres technologies où un qubit est associé à un système localisé, ici l'état quantique est réparti de manière non locale entre plusieurs modes de Majorana. Cette délocalisation confère une protection intrinsèque contre certaines perturbations locales, car une erreur affectant une seule partie du système ne suffit pas à détruire l'information globale. Ce mécanisme est à l'origine de la notion de protection topologique, qui constitue l'un des principaux attraits de cette technologie.

Les opérations quantiques reposent alors sur des manipulations dites de tressage, consistant à échanger spatialement les positions des modes de Majorana. Ces échanges modifient l'état quantique de manière déterministe et dépendent uniquement de la topologie des trajectoires, et non des détails microscopiques du mouvement, ce qui renforce la robustesse du système face aux imperfections expérimentales.

Sur le plan expérimental, la réalisation de qubits topologiques reste un défi majeur. Depuis les années 2010, plusieurs équipes ont rapporté des signatures compatibles avec l'existence de modes de Majorana, notamment dans des nanofils semi-conducteurs couplés à des supraconducteurs. Des institutions de recherche comme le MIT et Caltech aux États-Unis, QuTech (TU Delft) aux Pays-Bas, l'Institut Niels Bohr à Copenhague ou encore l'ETH Zurich investissent massivement dans cette approche, de même que des entreprises comme Microsoft à travers son programme de recherche quantique. Microsoft a notamment annoncé début 2025 la réalisation d'une puce baptisée *Majorana 1*, présentée comme un premier pas vers des qubits topologiques fonctionnels, bien que la validation scientifique complète de ces résultats reste en cours. Toutefois, la démonstration non ambiguë de modes de Majorana et leur contrôle fiable restent des sujets de recherche actifs.

Les qubits topologiques proposent une solution intrinsèquement robuste face à la décohérence. Cependant, cette robustesse théorique s'accompagne d'une complexité expérimentale considérable, et leur réalisation pratique à grande échelle demeure aujourd'hui incertaine. Ils incarnent une direction de recherche à long terme.

Décohérence et limitations physiques

Malgré les avancées significatives dans les différentes technologies de calcul quantique, toutes les approches se heurtent à une limite fondamentale qui est la décohérence (perte progressive des propriétés quantiques d'un système, en particulier la superpo-

sition et l'intrication) sous l'effet de son interaction avec l'environnement. Dans un système réel, il est impossible d'isoler parfaitement un qubit du monde extérieur, et les interactions résiduelles introduisent alors du bruit et des perturbations qui dégradent l'information quantique.

La cohérence d'un qubit est généralement caractérisée par des temps caractéristiques, parmi lesquels le temps de cohérence de phase. Ce paramètre mesure la durée pendant laquelle un qubit peut conserver une relation de phase bien définie entre ses états $|0\rangle$ et $|1\rangle$. Lorsque des fluctuations, par exemple électromagnétiques ou thermiques, modifient aléatoirement l'énergie du qubit, la phase de la superposition devient incertaine, ce qui entraîne une perte d'information quantique exploitable.

La qualité des opérations quantiques est évaluée à l'aide de la fidélité. Elle mesure à quel point une opération expérimentale se rapproche de l'opération idéale attendue. Elle peut s'exprimer sous la forme:

$$F = |\langle \psi | U^\dagger U_{\text{exp}} | \psi \rangle|^2 \quad (13)$$

où U représente l'opération idéale et U_{exp} l'opération réellement implémentée expérimentalement. Une fidélité proche de 1 indique un contrôle précis du système, tandis qu'une fidélité plus faible traduit la présence d'erreurs, qu'elles soient dues au bruit, aux imperfections expérimentales ou aux limitations intrinsèques du dispositif. D'une part, un système doit être suffisamment isolé pour préserver ses propriétés quantiques et limiter la décohérence. D'autre part, il doit rester accessible et contrôlable afin de permettre l'implémentation des opérations logiques. Cette dualité est l'un des principaux défis de l'ingénierie quantique moderne.